

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 16

Multi-leg Portfolios: บริหาร Portfolio ของ Spreads

หลาย spread พร้อมกัน — จัดการ correlation และ allocate capital อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง: BTC Bybit $\leftrightarrow$ Lighter + ETH Bybit $\leftrightarrow$ Lighter + BTC Basis

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

การรัน spread เดียวมีความเสี่ยงจาก idiosyncratic event ของ pair นั้น — portfolio ของหลาย spread ลด risk แต่ต้องระวัง **hidden correlation** ที่เพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤต

$$w^* = \arg \min_w w^\top \Sigma w \quad \text{s.t.} \quad w^\top \mu \geq \mu_{\min}, \mathbf{1}^\top w = 1, w \geq 0$$

16.1 ทำไมต้องหลาย Spread

การ diversify ข้าม spread ให้ประโยชน์หลัก:

ประโยชน์

- ลด variance ของ P&L รวม — spread แต่ละคู่ไม่ correlated 100%
- Deploy capital ต่อเนื่อง — ถ้า spread หนึ่ง "ไม่มีสัญญาณ" spread อื่นอาจมี
- ลด dependency บน pair เดียว — ถ้า exchange หนึ่ง maintenance อีก strategy ยังรัน

ความเสี่ยง

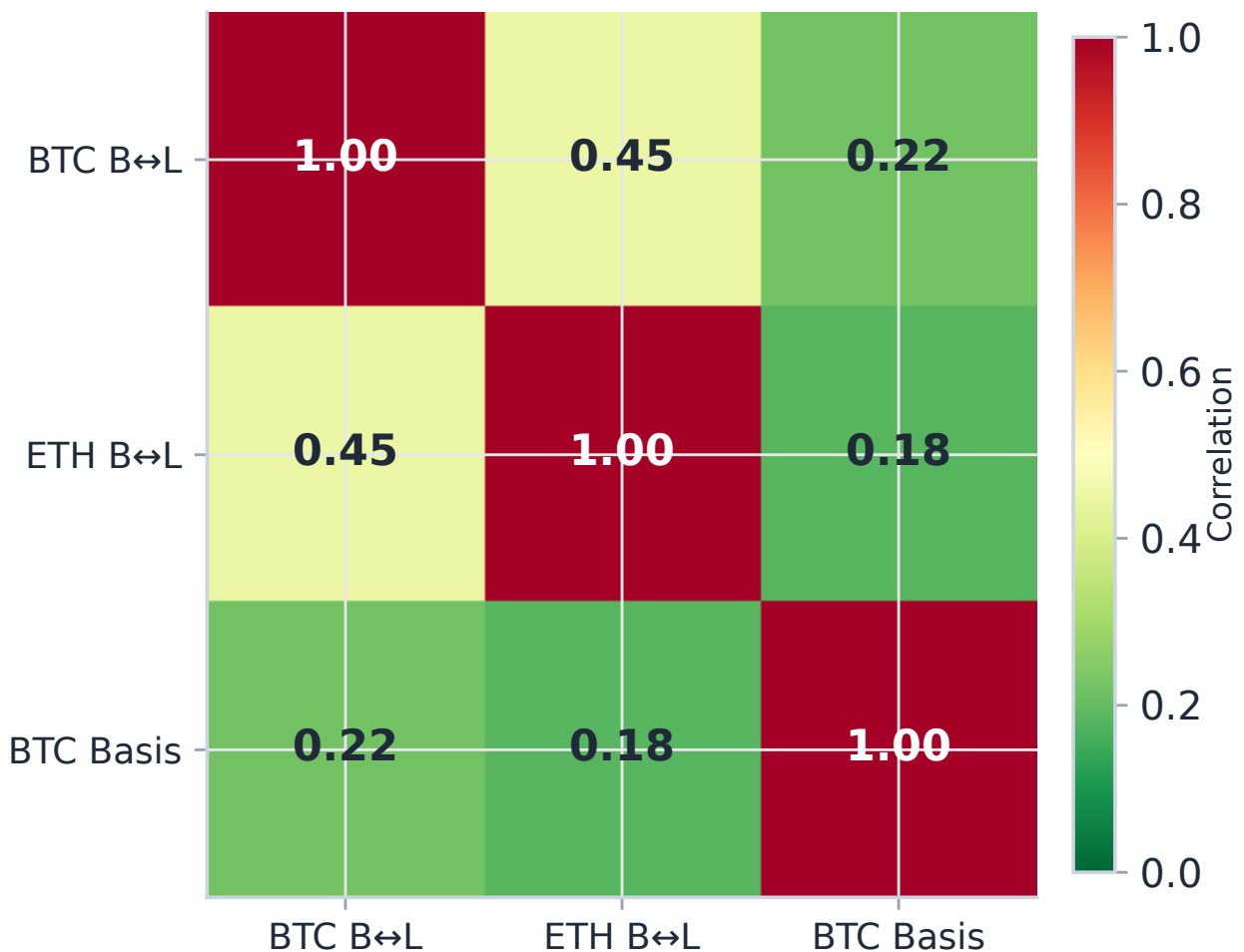
- Hidden correlation — BTC dump → ทุก crypto spread volatile พร้อมกัน
- Capital lock-up — ต้องการ margin สำหรับแต่ละ spread แยกกัน
- Operational complexity — monitor หลาย pair พร้อมกัน

16.2 Covariance Matrix ของ Spreads

นิยาม Σ = covariance matrix ขนาด $n \times n$ (n = จำนวน spread):

$\Sigma_{ij} = \text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = E[(\varepsilon_i - \mu_i)(\varepsilon_j - \mu_j)]$ ตัวอย่าง 3 spreads: BTC_B↔L
ETH_B↔L BTC_Basis BTC_B↔L [1.00 0.42 0.15] ← variance normalized ETH_B↔L [
0.42 1.00 0.08] BTC_Basis[0.15 0.08 1.00]

Spread Correlation Matrix — Diversification Benefit



Correlation heatmap — สีเหลืองเข้มหมายถึง correlation สูง (ไม่ดีสำหรับ diversification)

16.3 Mean-Variance Allocation

เป้าหมาย: หา weight vector w ที่ maximize risk-adjusted return:

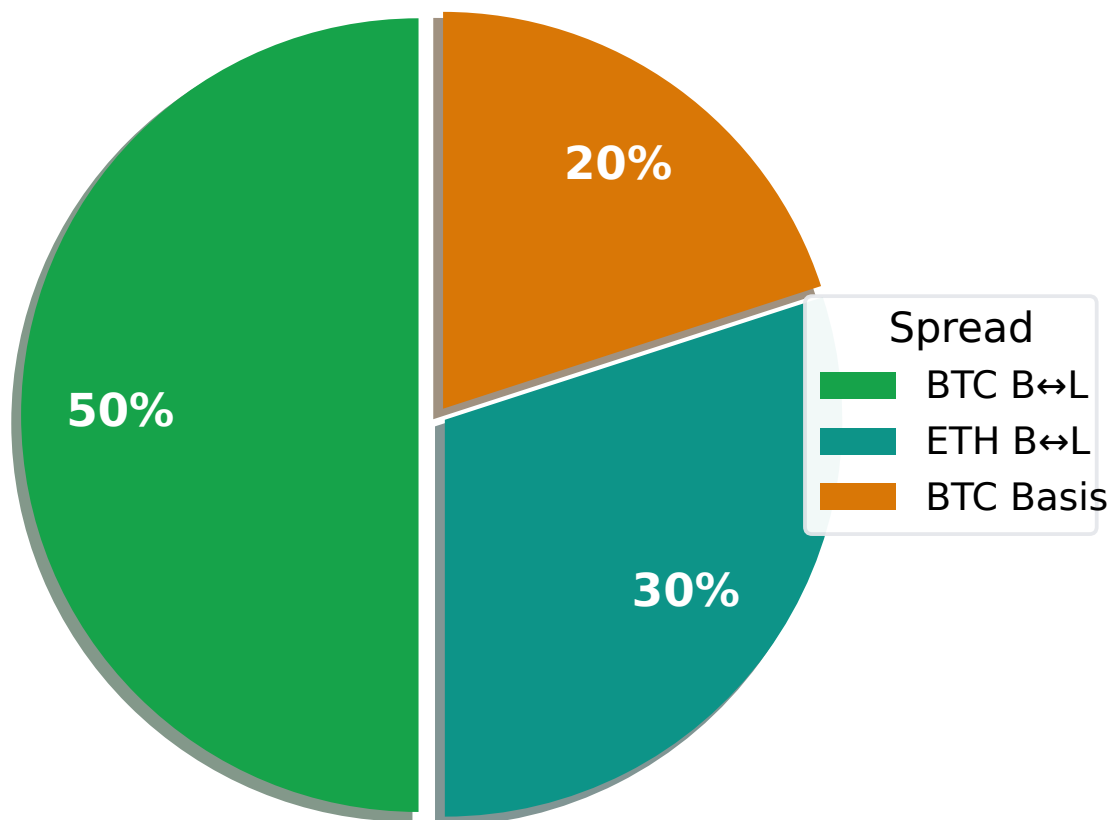
$\max w'\mu - \lambda \times w'\Sigma w$ subject to: $\sum w_i = 1, w_i \geq 0, w_i \leq w_{\max}$ Solution (unconstrained): $w^* = (1/2\lambda) \times \Sigma^{-1} \times \mu$ โดย: μ = vector ของ expected return แต่ละ spread Σ = covariance matrix λ = risk aversion parameter (ยิ่งสูง = conservative มากขึ้น) w^* = optimal weights

ข้อควรระวัง

Mean-variance optimization **sensitive** มากต่อ **estimate** ของ μ — error เล็กน้อยใน μ ทำให้ w^* เปลี่ยนแปลงมาก วิธีแก้: ใช้ shrinkage (เช่น Ledoit-Wolf) หรือ equal-weight เป็น baseline แล้วปรับ deviation ตาม conviction เท่านั้น

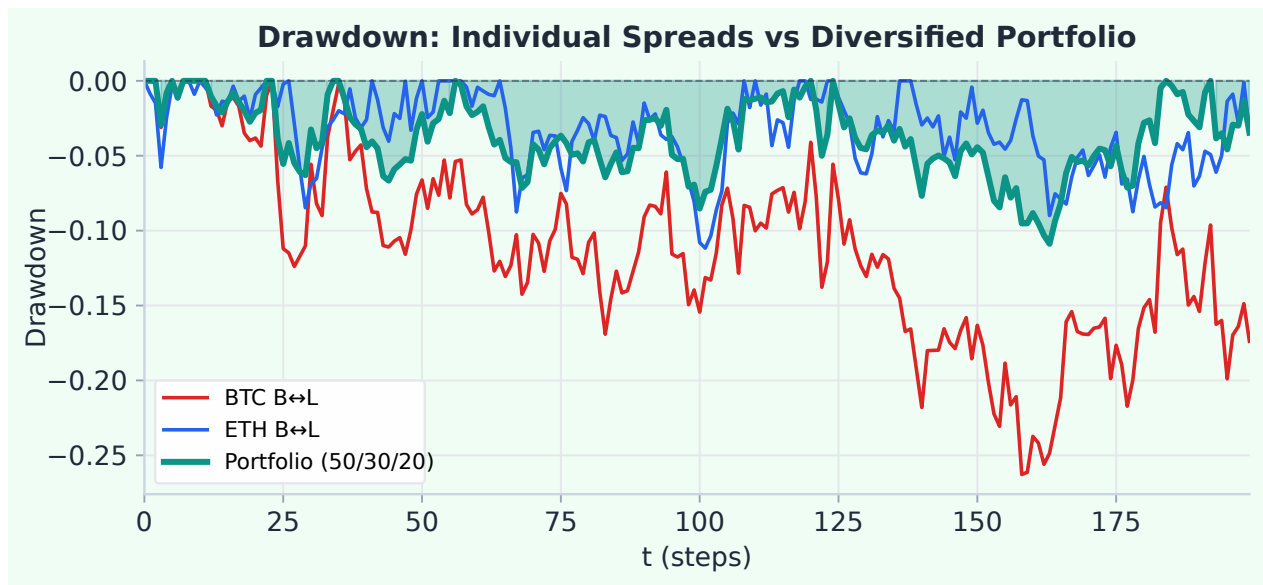
16.4 Portfolio Weight — Pie Chart

n-Variance Optimal Weights — 3-Spread Portfolio



ตัวอย่าง capital allocation — BTC spread ได้ weight มากสุดเพราะ Sharpe สูงสุดและ risk ต่ำสุด

16.5 Drawdown Comparison



Portfolio ผสม (เขียว) มี drawdown น้อยกว่าและ P&L smoother กว่า individual spread

16.6 Pseudo-code portfolio_allocate()

```
def portfolio_allocate(expected_returns, cov_matrix, risk_aversion=1.0,
max_weight=0.6, min_weight=0.05): """ expected_returns: vector of  $\mu_i$ 
(annualized expected return) cov_matrix:  $\Sigma$  matrix (n×n) risk_aversion:  $\lambda$ 
parameter (higher = more conservative) max_weight: cap ต่อ strategy เดียว
min_weight: minimum allocation ถ้า include strategy นั้น """ n =
len(expected_returns) # Inverse covariance (Ledoit-Wolf shrinkage
recommended) inv_cov = ledoit_wolf_inverse(cov_matrix) # Raw MV optimal
weights raw_weights = inv_cov @ expected_returns / (2 * risk_aversion) #
Clip to [0, max_weight] weights = clip(raw_weights, 0, max_weight) # Zero
out strategies below min_weight threshold weights = [w if w >= min_weight
else 0.0 for w in weights] # Normalize to sum = 1 total = sum(weights) if
total > 0: weights = [w / total for w in weights] return weights # list of n
weights summing to 1.0
```


16.7 Correlation Risk ในช่วงวิกฤต

Hidden Correlation Problem

ในช่วงตลาดปกติ BTC spread กับ ETH spread correlate 0.42 — แต่ในช่วง BTC dump correlation อาจพุ่งเป็น 0.85+ เพราะทั้งสองตลาดถูก panic ขายพร้อมกัน

นี่คือ "correlation breakdown" — assumption ของ portfolio optimization ล้มเหลวตอนที่ต้องการ protection มากที่สุด

```
def detect_correlation_spike(spread_returns, window=30, threshold=0.70):
    """ตรวจว่า rolling correlation ระหว่าง spreads สูงขึ้นผิดปกติ"""
    rolling_corr = compute_rolling_correlation(spread_returns, window)
    max_off_diagonal = max_corr_excluding_diagonal(rolling_corr)
    if max_off_diagonal > threshold:
        return True, f"Correlation spike: {max_off_diagonal:.2f}"
    return False, None
```

16.8 Running Example — 3 Spread Portfolio

Running Example: Portfolio ของ 3 Spreads

Strategy	Weight	Capital	Expected Sharpe	σ ต่อปี
BTC Bybit ↔ Lighter	50%	\$150,000	2.1	12%
ETH Bybit ↔ Lighter	30%	\$90,000	1.7	15%
BTC Perp Basis	20%	\$60,000	1.4	8%
Portfolio	100%	\$300,000	2.3	10%

สังเกต: Portfolio Sharpe (2.3) สูงกว่า Sharpe ของแต่ละ strategy เดี่ยว — เป็นผลจาก diversification benefit เมื่อ correlation ไม่เท่ากับ 1

Practitioner Notes

Re-optimize portfolio weights weekly (not daily — transaction cost of rebalancing 3 spreads daily > diversification benefit). Set minimum weight 10% per spread (no zero allocation that creates undiversified portfolio). If correlation between any two spreads exceeds 0.7 in 7-day rolling window → treat as single position for sizing purposes.

Model Risk

Mean-variance optimization is famously input-sensitive — small errors in μ estimates cause large weight swings. In practice, equal-weight (1/N) outperforms MVO out-of-sample in most studies. Correlation spike to 1.0 during crisis means diversification benefit disappears exactly when it is most needed.

16.9 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดบทที่ 16

- ▶ ข้อ 1: ถ้า BTC dump ทำให้ correlation ระหว่าง BTC และ ETH spread เพิ่มขึ้น 0.90 — ควรทำอะไร?
- ▶ ข้อ 2: ทำไม equal-weight portfolio มักดีกว่า MV optimal ในทางปฏิบัติ?
- ▶ ข้อ 3: เพิ่ม spread ที่ 4 เข้า portfolio — ควรตรวจสอบสิ่งใดก่อน?